

Criptografia RSA — exercícios resolvidos

Exercício 1

Dados:

$$p = 17, \quad q = 41 \quad (1)$$

Calculando n :

$$n = pq = 17 \cdot 41 = 697 \quad (2)$$

Calculando a função totiente de Euler:

$$\varphi(n) = (p - 1)(q - 1) = 16 \cdot 40 = 640 \quad (3)$$

Um expoente público e é válido se:

$$\gcd(e, \varphi(n)) = 1 \quad (4)$$

Testando $e_1 = 32$:

$$\gcd(32, 640) = 32 \quad (5)$$

Logo:

$$e_1 = 32 \quad (6)$$

não é válido.

Testando $e_2 = 49$:

$$\gcd(49, 640) = 1 \quad (7)$$

Logo:

$$e_2 = 49 \quad (8)$$

é válido.

Agora calculamos a chave privada d , tal que:

$$49d \equiv 1 \pmod{640} \quad (9)$$

O inverso modular de 49 módulo 640 é:

$$d = 209 \quad (10)$$

Portanto:

$$\boxed{e = 49} \quad (11)$$

$$\boxed{d = 209} \quad (12)$$

Chave pública:

$$\boxed{(e, n) = (49, 697)} \quad (13)$$

Chave privada:

$$\boxed{(d, n) = (209, 697)} \quad (14)$$

Exercício 2.1

Dados:

$$p = 3, \quad q = 11, \quad e = 7, \quad m = 5 \quad (15)$$

Calculando n :

$$n = 3 \cdot 11 = 33 \quad (16)$$

Calculando $\varphi(n)$:

$$\varphi(n) = (3 - 1)(11 - 1) = 2 \cdot 10 = 20 \quad (17)$$

Calculando d :

$$7d \equiv 1 \pmod{20} \quad (18)$$

$$d = 3 \quad (19)$$

Criptografia

A fórmula da criptografia RSA é:

$$c = m^e \bmod n \quad (20)$$

Substituindo os valores:

$$c = 5^7 \bmod 33 \quad (21)$$

$$c = 14 \quad (22)$$

Descriptografia

A fórmula da descriptografia RSA é:

$$m = c^d \bmod n \quad (23)$$

Substituindo os valores:

$$m = 14^3 \bmod 33 \quad (24)$$

$$m = 5 \quad (25)$$

Resultado:

$$\boxed{c = 14} \quad (26)$$

$$\boxed{m = 5} \quad (27)$$

Exercício 2.2

Dados:

$$p = 5, \quad q = 11, \quad e = 3, \quad m = 9 \quad (28)$$

Calculando n :

$$n = 5 \cdot 11 = 55 \quad (29)$$

Calculando $\varphi(n)$:

$$\varphi(n) = (5 - 1)(11 - 1) = 4 \cdot 10 = 40 \quad (30)$$

Calculando d :

$$3d \equiv 1 \pmod{40} \quad (31)$$

$$d = 27 \quad (32)$$

Criptografia

A fórmula da criptografia RSA é:

$$c = m^e \bmod n \quad (33)$$

Substituindo os valores:

$$c = 9^3 \bmod 55 \quad (34)$$

$$c = 14 \quad (35)$$

Descriptografia

A fórmula da descriptografia RSA é:

$$m = c^d \bmod n \quad (36)$$

Substituindo os valores:

$$m = 14^{27} \bmod 55 \quad (37)$$

$$m = 9 \quad (38)$$

Resultado:

$$\boxed{c = 14} \quad (39)$$

$$\boxed{m = 9} \quad (40)$$